

Systèmes bouclés

# Cours 8 — Filtrage et filtre de Kalman

Du signal bruité à l'estimation optimale d'état

ECE Paris, Etienne Chassaing

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

# Pourquoi filtrer ? — Un signal dégradé dégrade la commande

## Principe fondamental

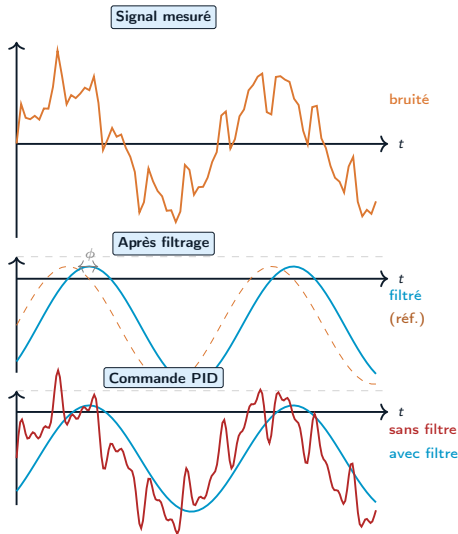
Un régulateur ne peut contrôler que ce qu'il **perçoit**. Si le signal mesuré est dégradé, la commande l'est aussi.

Sources de dégradation :

- Bruit thermique et électronique
- Interférences secteur **50 Hz**
- *Aliasing* si  $T_e$  trop grande
- Vibrations mécaniques HF

## Le filtrage est toujours nécessaire

Sur un système réel, le filtrage est toujours nécessaire.



# Fréquence de mesure $\neq$ fréquence du contrôleur

## Acquisition (capteur)

Cadence dictée par la **physique** :

accéléromètre : 1 kHz

débitmètre ultrason :  
50 Hz

GPS : 1–10 Hz

## Filtre anti-repliement

**Obligatoire** avant tout échantillonnage.

Coupure à  $f_e/2$  (Nyquist)

**Analogique** — sur le PCB  
toujours présent.

## Contrôleur (calcul)

Cadence dictée par la **dy-**  
**namique** des actionneurs  
et des phénomènes :

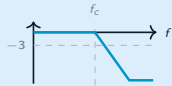
PID :  $\approx 10 \times f_{c,\text{boucle}}$

Peut être *inférieure* à  $f_e$

$\Rightarrow$  sous-échantillonnage  
délibéré

# Filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande

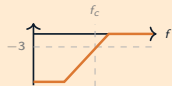
## Passe-bas (LP)



Laisse passer les **BF**, atténue les HF.

**Usages** : anti-aliasing, suppression bruit HF, vibrations.

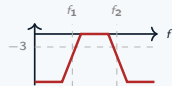
## Passe-haut (HP)



Laisse passer les **HF**, atténue le DC et les BF.

**Usages** : suppression offset, couplage AC.

## Passe-bande (BP)



Laisse passer une **plage** de fréquences.

**Usages** : isolation d'une fondamentale, démodulation.

## Analogique ou numérique ?

**Analogique** : composants R, L, C sur PCB, **avant** le CAN. Obligatoire pour l'anti-aliasing et le 50 Hz.

**Numérique** : algorithme dans le calculateur, **après** le CAN. Modifiable par logiciel, adapté au phénomène.

## Attention au retard de phase

Tout filtre introduit un **retard de phase**.

En boucle fermée, ce retard s'additionne au retard du procédé et peut **réduire la marge de stabilité**.

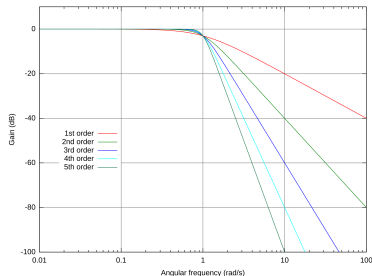
# Filtre de Butterworth — un filtre utile

## Définition

Filtre **maximalement plat** dans la bande passante :

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

Atténuation hors bande :  $-20n$  dB/décade.



## Attention au retard de phase

Un filtre d'ordre  $n$  introduit jusqu'à  $-n \times 90$  de phase.

En boucle fermée, ce retard **s'additionne** au retard du procédé et peut **déstabiliser** la boucle.

## Gain $\neq 0$ dB en bande de transition

$|H(j\omega_c)| = -3$  dB quel que soit l'ordre. Près de  $f_c$ , le gain n'est pas 0 dB : attention aux **erreurs statiques** si le filtre agit dans la bande utile.

## Règle pratique

Choisir  $f_c$  **nettement supérieure** à la bande passante du régulateur pour que le retard de phase reste négligeable dans la boucle.

# Filtre de Butterworth — Gain et phase

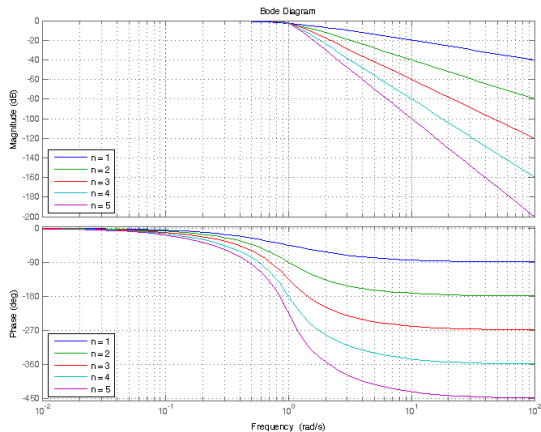


Figure: Diagrammes de gain et de phase des filtres de Butterworth



1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

# Régulation de pression — $T_e$ élevé et bruit HF

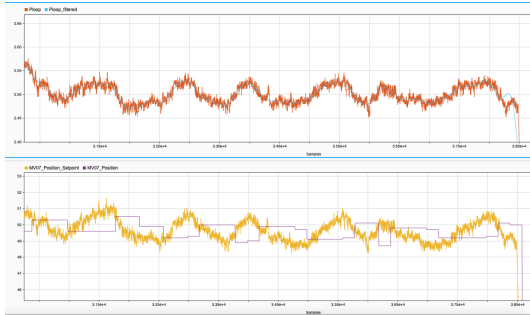


Figure: Contrôle PID d'une vanne sans filtrage

## Problème observé

Pour une consigne de pression fixe :

- $T_e$  trop élevé  $\Rightarrow$  bruit HF visible dans la mesure
- Le PID amplifie les HF via l'action **dérivée**
- La commande de vanne **oscille** en permanence
- Usure prématurée de l'actionneur

## Solutions

1. Augmenter  $T_c$  (augmenter  $f_c$ ), l'échantillonnage du contrôleur
2. Filtre passe-bas Butterworth numérique sur la mesure

## Fréquence de mesure vs contrôle

$f_{\text{mesure}}$  peut être  $> f_{\text{contrôleur}}$  :

mesure à 100 Hz, commande recalculée à 10 Hz.

L'anti-aliasing reste obligatoire sur  $f_{\text{mesure}}$ .

# Régulation de pression — $T_e$ élevé et bruit HF

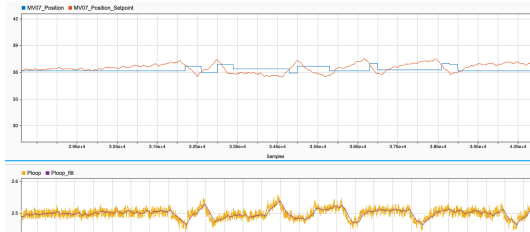


Figure: Contrôle PID d'une vanne avec filtrage, **attention couleurs et ordre modifiés**

## Solutions

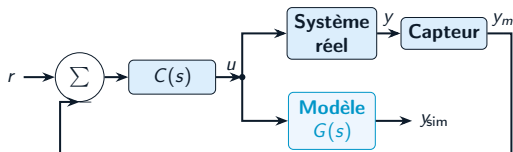
1. Augmenter  $T_c$  (augmenter  $f_c$ ), l'échantillonnage du contrôleur
2. Filtre passe-bas Butterworth numérique sur la mesure

## Oscillations et dynamique de la vanne

Les oscillations sont contenues mais on observe toujours la dynamique (1er ordre + retard) de la vanne motorisée.

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion

# Et si le capteur n'est plus en accord avec le modèle ?



Le capteur fournit  $y_m$ , le modèle prédit  $y_{sim}$  : deux sources d'information sur l'état réel  $y$ .

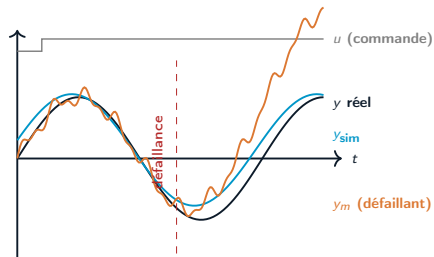
## Constats

- On **connaît** notre **système** (modèle  $G(s)$  disponible)
- Le **capteur** peut **dériver** : vieillissement, température, biais

## Questions

- Comment utiliser cet **a priori** pour **filtrer** ?
- Que faire avec **plusieurs capteurs** de sources différentes ?

# Fusionner modèle et mesure : l'idée du filtre de Kalman



## Principe

Pour toute commande  $u$  appliquée, le modèle calcule  $y_{\text{sim}}$  **indépendamment** du capteur.

## Capteur défaillant

$y_m$  dérive, mais  $y_{\text{sim}} \approx y$  si le modèle est fiable.  
⇒ Détecter la défaillance via l'écart  $|y_m - y_{\text{sim}}|$ .  
⇒ **Fusionner**  $y_m$  et  $y_{\text{sim}}$  selon leur fiabilité estimée.

## Capteur non défaillant

Même si  $y_m$  est correct, il reste **bruité**.

Fusionner  $y_m$  et  $y_{\text{sim}}$  permet de :

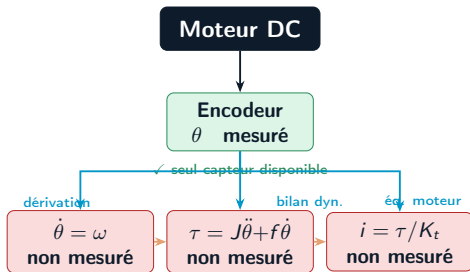
- réduire le **bruit** de mesure
- **accélérer la convergence** de l'estimée
- estimer des états non directement mesurés

⇒ C'est exactement le rôle du **filtre de Kalman**.

# Observabilité — tous les états ne sont pas mesurés

## État et observation

Un système d'ordre  $n$  possède  $n$  variables d'état. On dispose en général de  $p < n$  capteurs : certains états doivent être **reconstruits** à partir du modèle.



## Modèle du moteur DC

$$J\dot{\omega} = \tau - f\omega \quad \tau = K_t \cdot i$$

À partir de  $\theta$  seul, on remonte la chaîne :

1.  $\omega = \dot{\theta}$  dérivation de  $\theta$
2.  $\tau = J\ddot{\theta} + f\dot{\theta}$  bilan dynamique
3.  $i = \tau / K_t$  loi du moteur

**En théorie**, grâce au modèle, un seul capteur suffit à reconstruire tous les états.

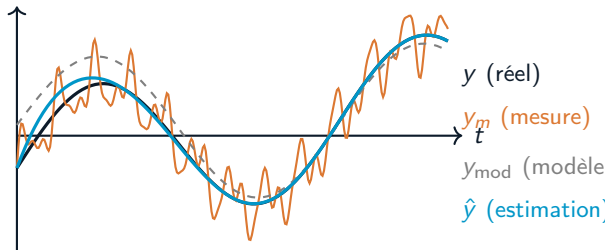
## Limite en pratique

La dérivation **amplifie le bruit**. Il faut pondérer modèle et mesure de façon optimale  $\Rightarrow$  filtre de Kalman.

# Estimation, mesure et modèle — trois grandeurs distinctes

## Trois grandeurs

- $y$  état **réel** du système  
inconnu, **jamais accessible** directement
- $y_m$  **mesure** capteur  
 $y_m = y + v$ ,  $v$  bruit de mesure
- $\hat{y}$  **estimation**  
calculée à partir du modèle et de  $y_m$



## Objectif

Construire un estimateur  $\hat{y}$  à partir de la mesure bruitée  $y_m$  et du modèle, tel que :  $\varepsilon = |\hat{y} - y| \rightarrow 0$  En minimisant la variance de l'erreur  $y - \hat{y}$ .

## Rôle du filtre de Kalman

Kalman calcule  $\hat{y}$  en pondérant **modèle** ( $y_{\text{mod}}$ ) et **mesure** ( $y_m$ ) selon leurs incertitudes respectives  $Q$  et  $R$ .



1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
- 4. Le filtre de Kalman**
5. Conclusion

# Point de départ : la moyenne récursive

## Problème : peser un objet $N$ fois

Chaque mesure  $z_k = m + v_k$  avec  $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$ .

La meilleure estimation de  $m$  après  $N$  mesures est la moyenne  $\hat{x}_N$ .

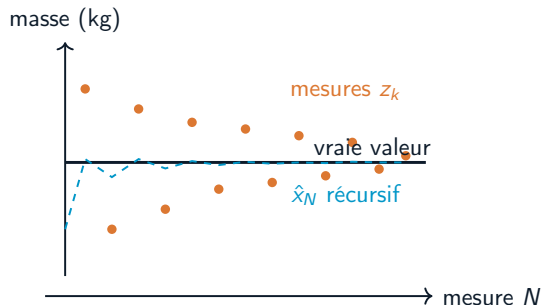
## Dérivation récursive

$$\hat{x}_N = \hat{x}_{N-1} + \underbrace{\frac{1}{N}}_{K_N} \underbrace{(z_N - \hat{x}_{N-1})}_{\text{innovation}}$$

## Forme canonique universelle

$$\hat{x}_N = \underbrace{\hat{x}_{N-1}}_{\text{prédiction}} + K_N \underbrace{(z_N - \hat{x}_{N-1})}_{\text{innovation}}$$

**Kalman** : même structure,  $K_N$  calculé optimalement.



## Clé : le gain diminue

$K_N = 1/N$  décroît : plus on accumule de mesures, plus on est confiant. Kalman généralise ce mécanisme avec un gain **optimal et adaptatif**.

# Filtre $g$ — pondération modèle / mesure

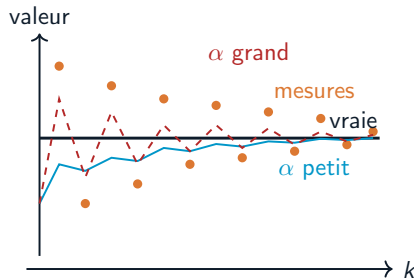
## Du gain décroissant au gain fixe

Remplacer  $K_N = 1/N$  par un gain fixe  $\alpha \in ]0, 1[$  :

$$\hat{x}_k = \underbrace{\hat{x}_{k-1}}_{\text{modèle}} + \alpha \underbrace{(z_k - \hat{x}_{k-1})}_{\text{innovation (mesure)}}$$

## Interprétation de $\alpha$

- $\alpha \rightarrow 0$  : on croit **surtout le modèle**  
fort lissage, lente réactivité
- $\alpha \rightarrow 1$  : on croit **surtout le capteur**  
suit la mesure, bruit résiduel fort
- $\alpha$  optimal ? Non constant, dépend des **incertitudes** relatives



## Limite

$\alpha$  est **fixé manuellement** et ne s'adapte pas à l'évolution du bruit ni à la dynamique du système.

## Intuition clé

Le filtre  $g$  est une **moyenne pondérée** entre prédiction et mesure.

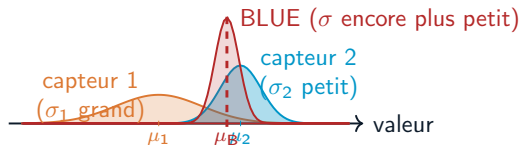
# BLUE — pondération optimale multi-capteurs

## Best Linear Unbiased Estimator

Fusionner  $N$  capteurs indépendants  $y_i$ , variances  $\sigma_i^2$  :

$$\hat{x} = \frac{\sum_i y_i / \sigma_i^2}{\sum_i 1 / \sigma_i^2}$$

**Poids**  $\propto$  **précision** : le capteur le plus fiable domine.



## Cas simple : deux capteurs

Pour deux capteurs de variances  $\sigma_1^2, \sigma_2^2$  :

$$\hat{x} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} y_1 + \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} y_2$$

Si  $\sigma_2 \ll \sigma_1$  : on fait confiance au capteur 2.

## Lien avec le filtre $g$

Le filtre  $g$  est un BLUE à deux sources :

- **Source 1** : modèle  $\hat{x}_{k-1}$  (incertitude  $P$ )
- **Source 2** : mesure  $z_k$  (incertitude  $R$ )

Si le gain vaut :  $\alpha_{\text{optimal}} = \frac{P}{P+R} = K_k$  (gain Kalman)

# Filtre $\alpha$ - $\beta$ — suivi de position et vitesse

## Contexte

Un radar mesure la **position**  $x$  d'une cible avec bruit. Objectif : estimer  $\hat{x}$  et  $\hat{v}$  sans capteur de vitesse.

## Prédiction (modèle cinématique)

$$\hat{x}_k^- = \hat{x}_{k-1} + \hat{v}_{k-1} \Delta t \quad \text{extrapolation}$$

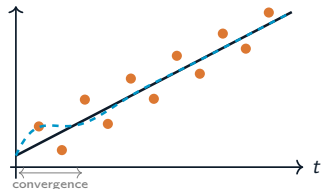
$$\hat{v}_k^- = \hat{v}_{k-1} \quad \text{vitesse supposée constante}$$

## Innovation puis correction

$$r_k = y_k - \hat{x}_k^- \quad \text{écart mesure / prédiction}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + \alpha r_k \quad \text{correction position}$$

$$\hat{v}_k = \hat{v}_k^- + \frac{\beta}{\Delta t} r_k \quad \text{correction vitesse}$$



—  $y$  réel    ●  $y_m$  radar    - -  $\hat{x}$  estimé

## Rôle de $\alpha$ et $\beta$

$\alpha \rightarrow 0$  : lisse, peu réactif     $\alpha \rightarrow 1$  : réactif, bruité

$\beta$  : contrôle la vitesse de convergence de  $\hat{v}$

## Lien avec Kalman

Filtre  $\alpha$ - $\beta$  = Kalman à gains **fixes**.

$\alpha$  fixe     $\longleftrightarrow$   $K_k$  calculé optimalement

$\beta/\Delta t$  fixe     $\longleftrightarrow$  2<sup>e</sup> composante de  $K_k$

Kalman **adapte**  $\alpha$  et  $\beta$  à chaque pas selon  $P$  et  $R$ .

# Filtre de Kalman — gains optimaux pour la pondération (1/2)

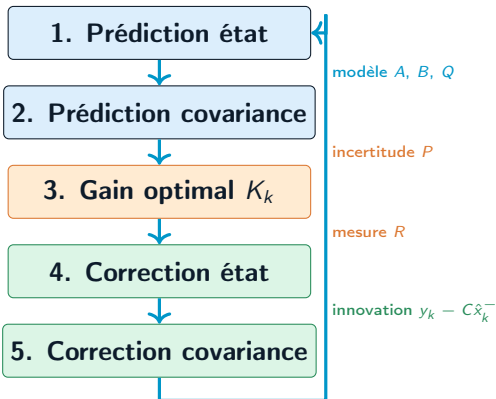
## Rôle du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman **calcule automatiquement** les gains  $K_k$  (précédemment  $\alpha$  et  $\beta$ ) qui minimisent la variance de l'erreur :

$$K_k = P_k^- (P_k^- + R)^{-1}$$

$P_k^-$  : covariance de l'erreur de **prédiction modèle**,  $R$  : covariance du bruit de **mesure capteur**

- $P \gg R$  : le modèle est peu fiable  $\Rightarrow$  on croit le **capteur**
- $R \gg P$  : mesure très bruitée  $\Rightarrow$  on croit le **modèle**



## Intérêt du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman estime l'état et l'incertitude sur cet état !

# Filtre de Kalman — équations (2/2)

## Prédiction

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^\top + Q$$

$A$  : matrice d'évolution du système

$Q$  : variance du bruit de processus (confiance modèle)

## Réglage de $Q$ et $R$

|            | $Q \uparrow$        | $R \uparrow$         |
|------------|---------------------|----------------------|
| Confiance  | modèle $\downarrow$ | capteur $\downarrow$ |
| Réactivité | $\uparrow$          | $\downarrow$         |
| Lissage    | $\downarrow$        | $\uparrow$           |

## Gain optimal

$$K_k = P_k^- C^\top (CP_k^- C^\top + R)^{-1}$$

$C$  : matrice d'observation

$R$  : variance du bruit de mesure (confiance capteur)

## En pratique

$Q$  et  $R$  ne sont pas toujours connus exactement.  
On les règle empiriquement:

- Filtre trop lent  $\Rightarrow$  augmenter  $Q$
- Filtre trop bruité  $\Rightarrow$  augmenter  $R$

1. Qualité du signal et filtrage classique
2. Application : régulation de pression
3. Vers l'estimation d'état
4. Le filtre de Kalman
5. Conclusion



## Filtrage classique

- Filtre **analogique** (50 Hz, anti-aliasing) obligatoire avant le CAN
- Butterworth : sélectivité  $\uparrow$  mais retard de phase  $\uparrow$  — peut déstabiliser la boucle
- $f_{\text{mesure}} \neq f_{\text{contrôleur}}$  : deux cadences indépendantes
- **On filtre toujours** — la question est comment

## Estimation d'état

- Le modèle  $G(s)$  est une source d'information **gratuite**
- Certains états sont inaccessibles et doivent être **reconstruits**
- $\hat{y} \neq y$  mais  $\hat{y}^- > y$
- Écart modèle / mesure  $\Rightarrow$  détection de **dérive ou défaut**
- Kalman : estime un état et son incertitude
- Kalman : reconstruction **optimale stochastique**

## Fusion multi-capteurs

Combiner des capteurs de **natures différentes** pour obtenir une estimation meilleure que chaque capteur seul.

- GPS + accéléromètre  $\Rightarrow$  position précise et continue
- Gyroscope + accéléromètre  $\Rightarrow$  orientation sans dérive
- Caméra + radar  $\Rightarrow$  suivi de véhicule robuste

## Fusion modèle + données

Exploiter le **modèle physique** comme capteur virtuel pour combler les lacunes de l'instrumentation.

- Reconstruction de vitesse à partir de position seule
- Prédiction d'état entre deux mesures lentes (ex. GPS 1 Hz)

## Détection d'anomalie

L'innovation  $e_k = z_k - \hat{x}_{k-1}$  est normalement petite.

Si  $|e_k|$  devient grand  $\Rightarrow$  **signal d'alarme**